



Chương 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Cần Thơ, 2024



NỘI DUNG

Mô hình hoá thực thể

Xây dựng quan hệ thực thể

Thiết kế giao diện người - máy

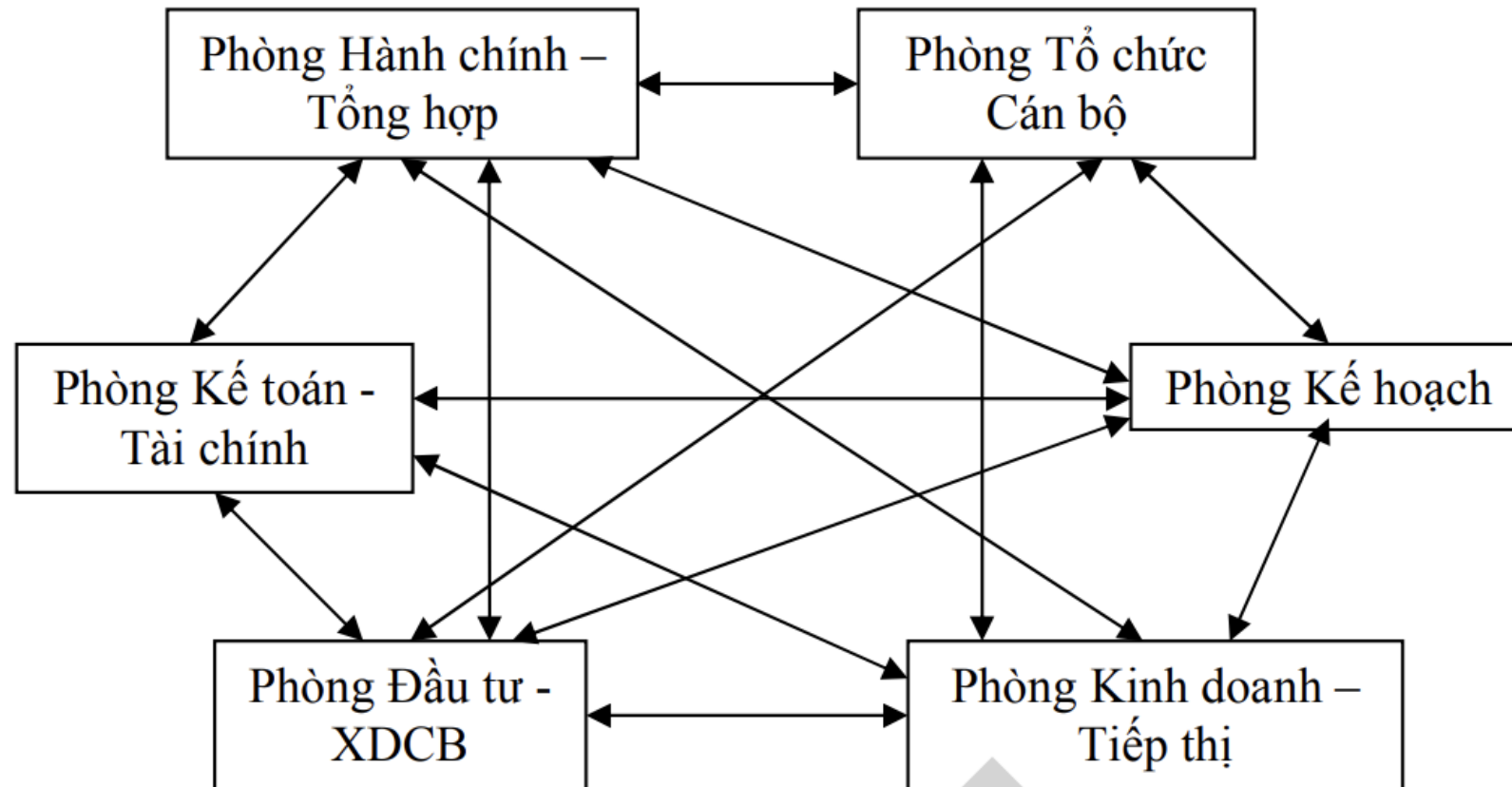
Mô hình hoá thực thể

Mô hình hoá thực thể hay phân tích dữ liệu là phương pháp xác định các đơn vị thông tin cơ sở có ích cho hệ thống, được gọi là các thực thể (Entity) và định rõ mối quan hệ bên trong hoặc các tham trở chéo với nhau giữa chúng.

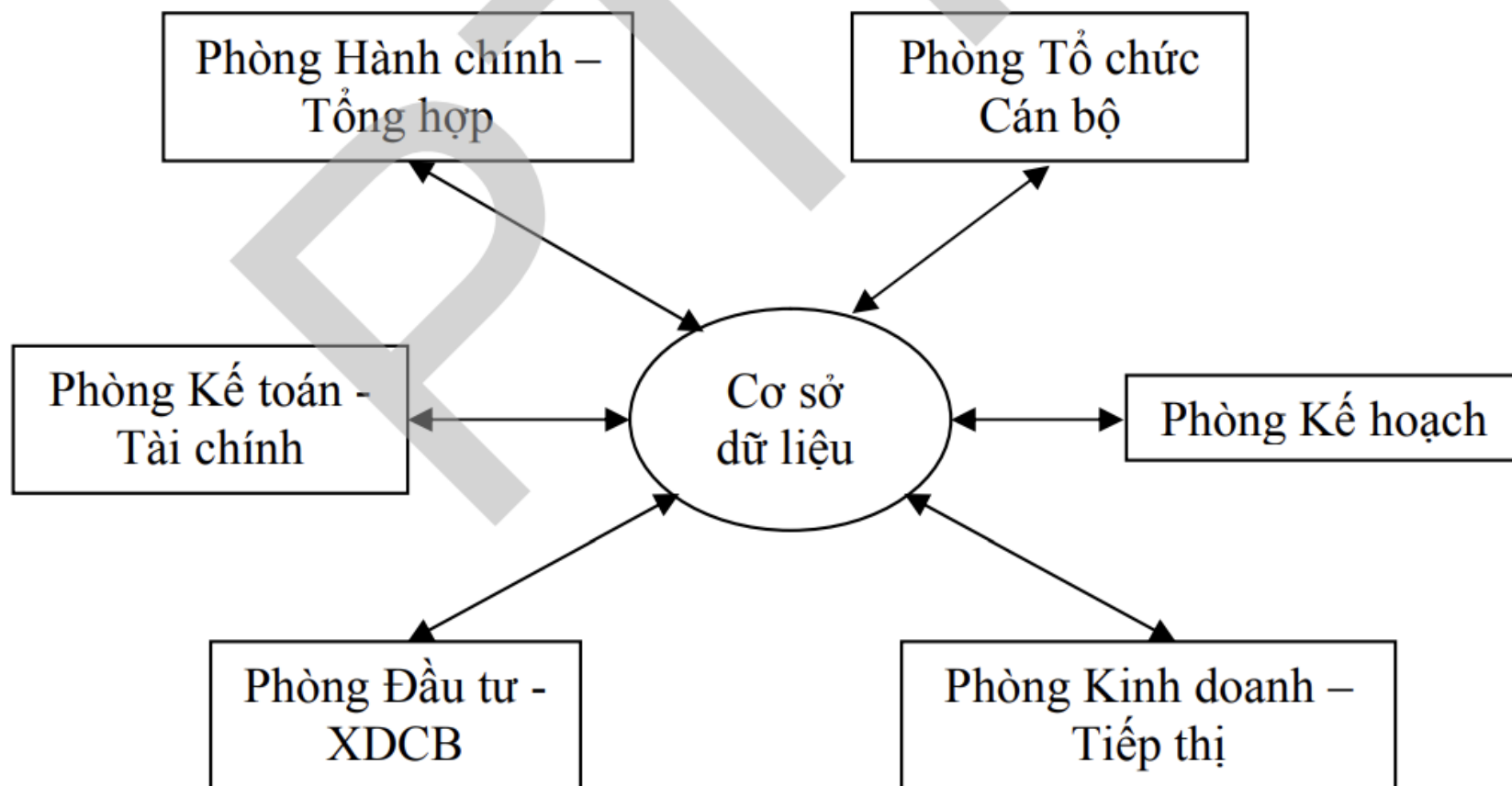


Phân tích dữ liệu logic là cách xem xét dữ liệu hoặc thông tin được sử dụng theo quan điểm trừu tượng thuần túy mà không tính đến chức năng kinh doanh thực tại của nó, không tính đến người sử dụng nó, nơi nó được dùng hoặc khuôn dạng vật lý, tệp hoặc tài liệu chứa nó.

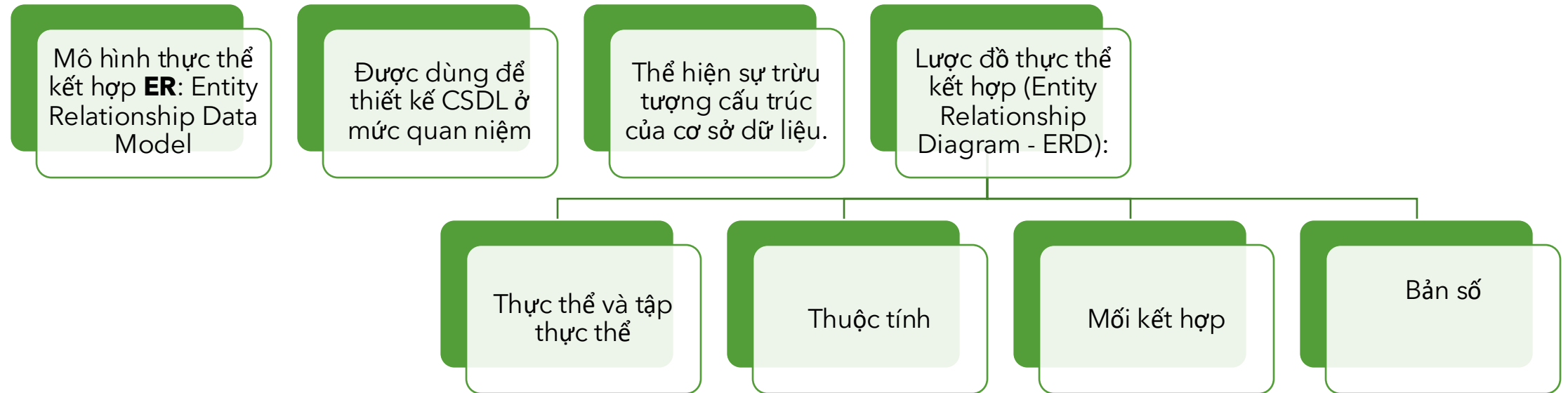
Mô hình hoá thực thể



Mô hình hoá thực thể



Mô hình thực thể kết hợp



Lược đồ thực thể kết hợp - ERD

Là đồ thị biểu diễn các tập thực thể, thuộc tính và mối kết hợp

- Đỉnh



Tập thực thể



Thuộc tính

- Cạnh

- Tập thực thể và thuộc tính
- Mối kết hợp và tập thực thể



Tập môi kết hợp

ERD - Tập thực thể

- **Thực thể** (entity): một đối tượng của thế giới thực
- **Tập thực thể** (entity set): một tập hợp các thực thể cùng loại; chia sẻ những tính chất hoặc thuộc tính chung

Lưu ý:

- Thực thể vs. Đối tượng
- Tập thực thể vs. Lớp đối tượng

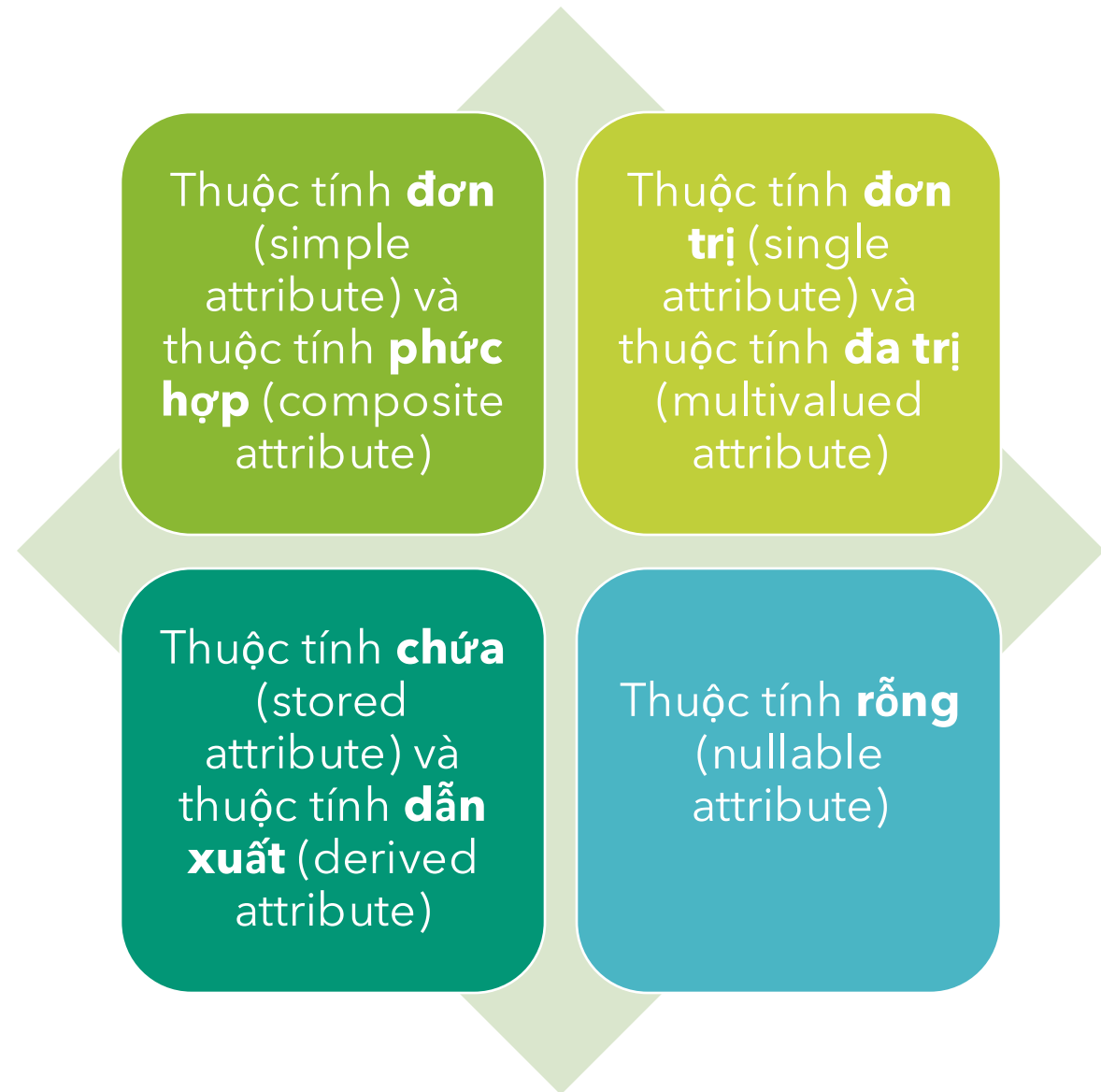
Cấu trúc của dữ liệu

~~Thao tác trên dữ liệu~~

ERD - Thuộc tính

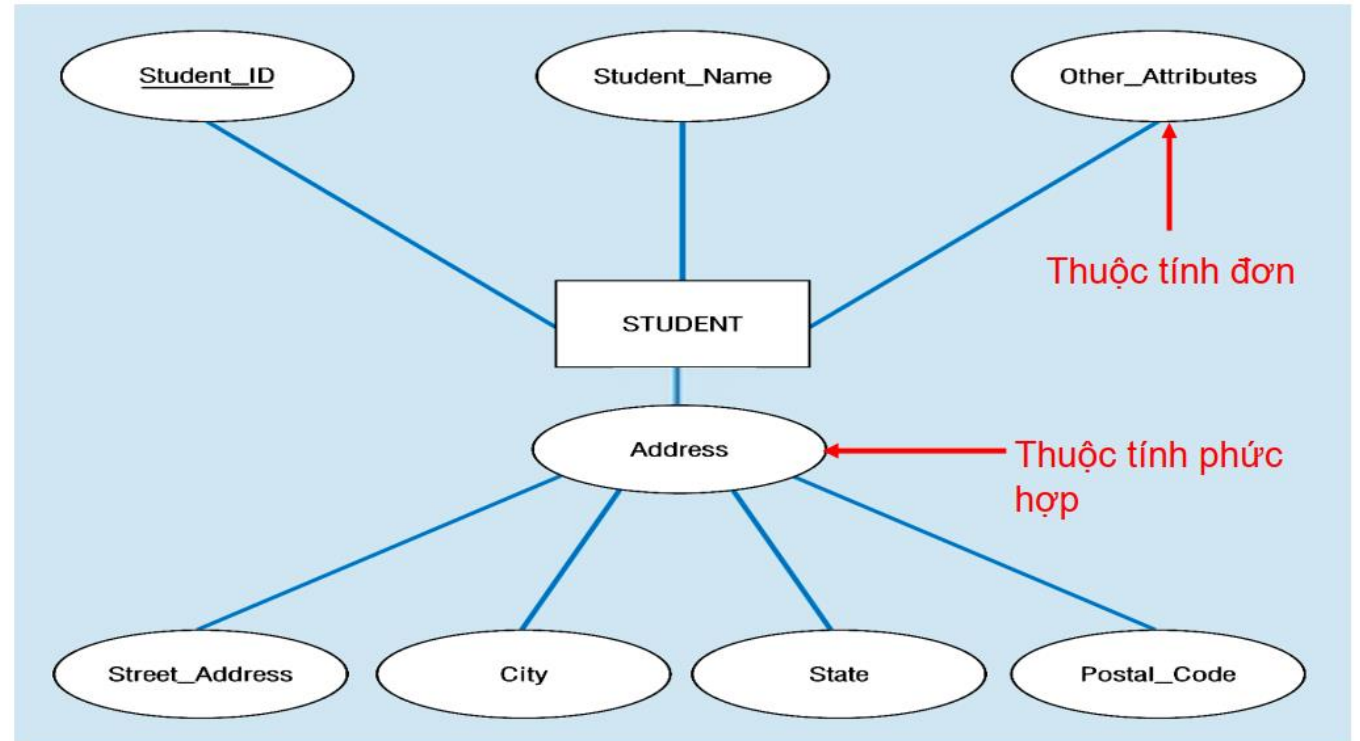
- **Thuộc tính** (attribute)
 - Là những *đặc tính riêng biệt* của tập thực thể
 - Ví dụ: tập thực thể SINHVIEN có các thuộc tính
 - Họ tên
 - Ngày sinh
 - Giới tính
 - ...
- Cần xét đến *kiểu dữ liệu và miền giá trị* tương ứng
 - Họ tên (HoTen) kiểu dữ liệu ký tự
 - Ngày sinh (NgaySinh) kiểu dữ liệu ngày tháng

ERD - Thuộc tính



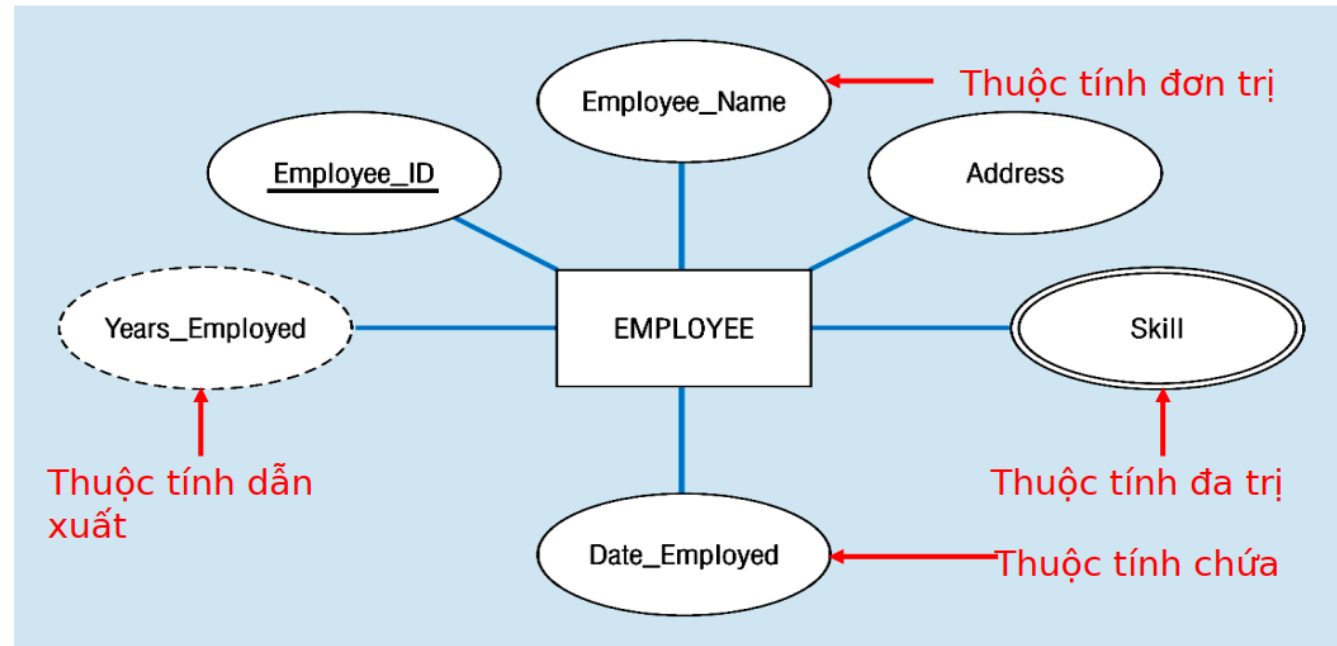
ERD - Thuộc tính

- **Thuộc tính đơn:** là thuộc tính không thể phân rã thành những phần nhỏ hơn
- **Thuộc tính phức hợp:** là thuộc tính bị phân rã thành nhiều thuộc tính khác



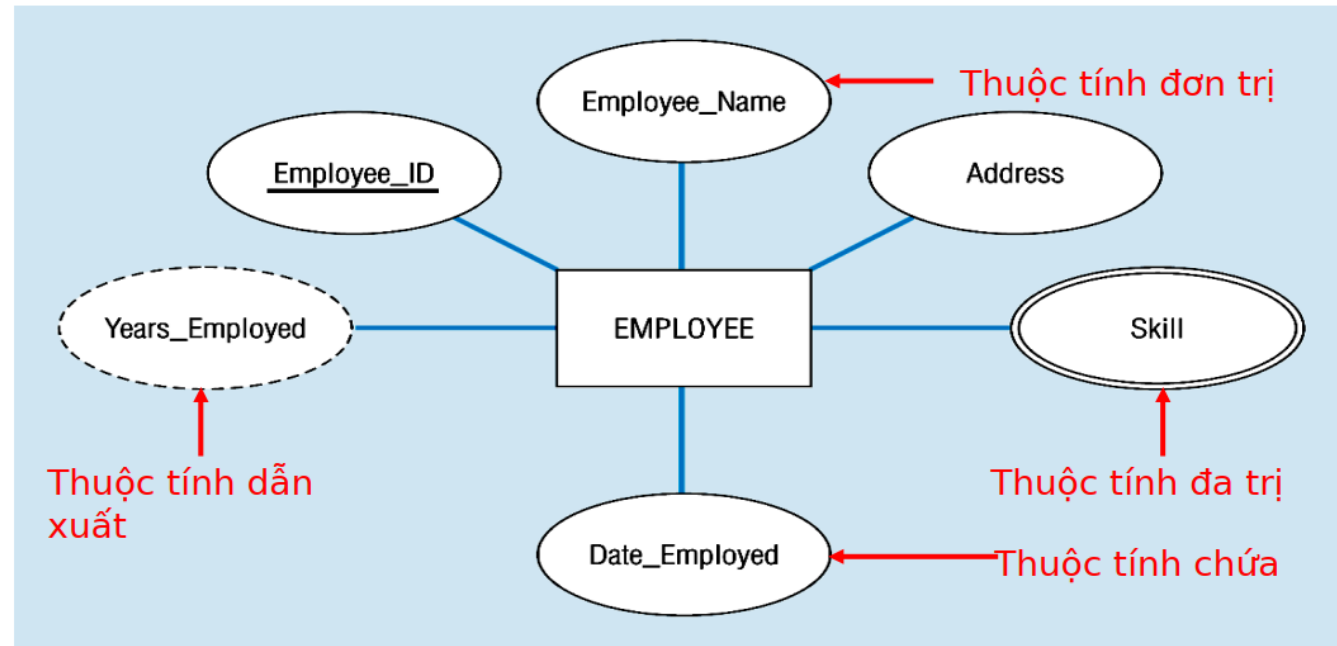
ERD - Thuộc tính

- **Thuộc tính chứa:** là thuộc tính mà giá trị của nó không được suy dẫn từ các thuộc tính khác
- **Thuộc tính dẫn xuất:** là thuộc tính mà giá trị được suy dẫn từ các thuộc tính khác; được biểu diễn bằng *hình bầu dục nét đứt*



ERD - Thuộc tính

- **Thuộc tính đơn trị:** là thuộc tính chỉ chứa một giá trị.
- **Thuộc tính đa trị:** là thuộc tính chứa nhiều giá trị khác nhau thuộc miền giá trị; được biểu diễn bằng *hình bầu dục nét đôi*



ERD - Mỗi kết hợp



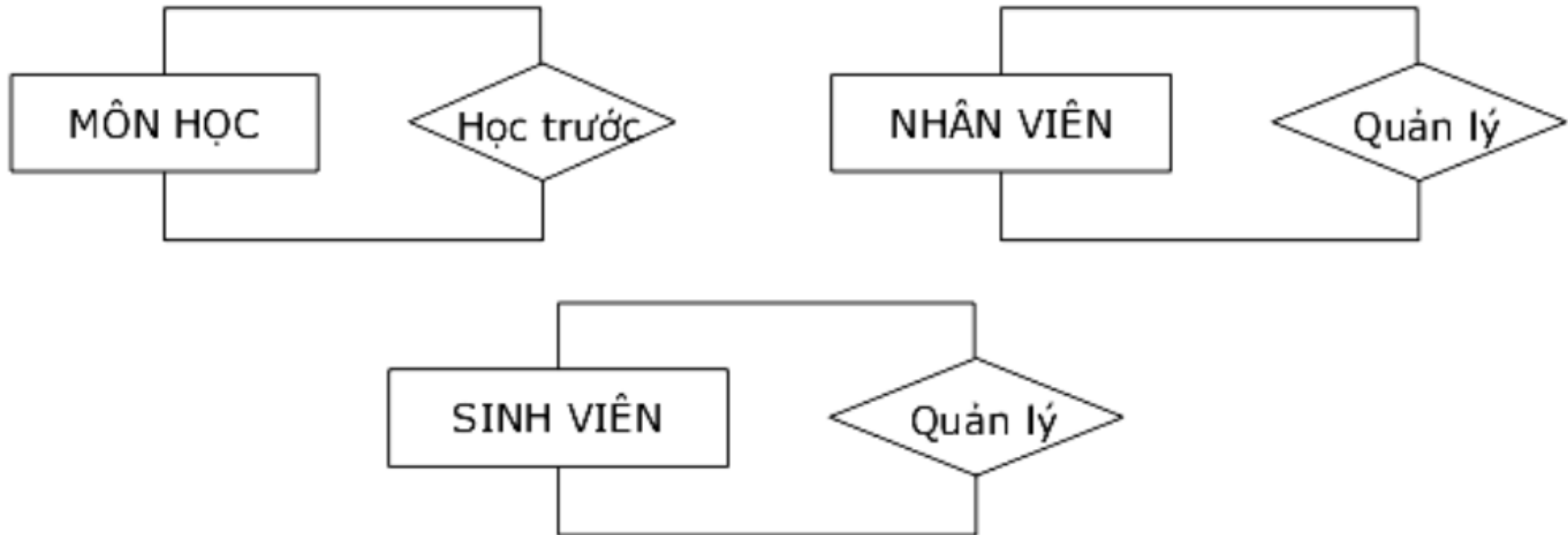
ERD - Mỗi kết hợp

Bậc/ngôi của mỗi kết hợp (Degree/arity of relationship)

- Bậc của mỗi kết hợp là *số lượng* kiểu thực thể tham gia *đồng thời* vào mỗi kết hợp này.
- Các loại mỗi kết hợp
 - Mỗi kết hợp đơn phân 1-ngôi (unary relationship)
 - Mỗi kết hợp nhị phân 2-ngôi (binary relationship)
 - Mỗi kết hợp tam phân 3-ngôi (ternary relationship)

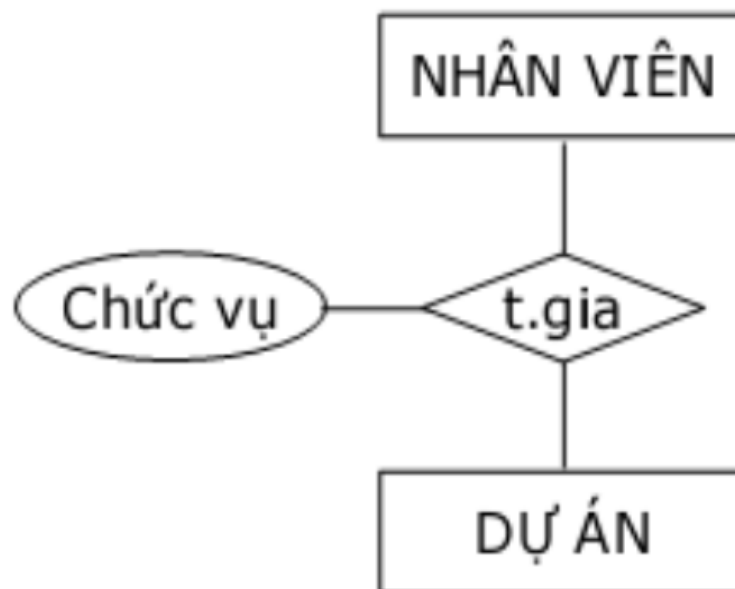
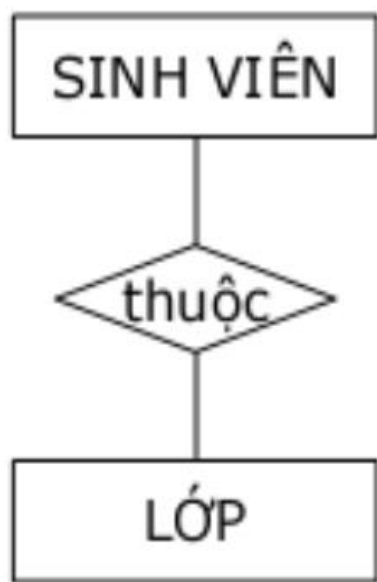
ERD - Mối kết hợp

Ví dụ: Mối kết hợp đơn phân 1-ngôi (unary relationship)

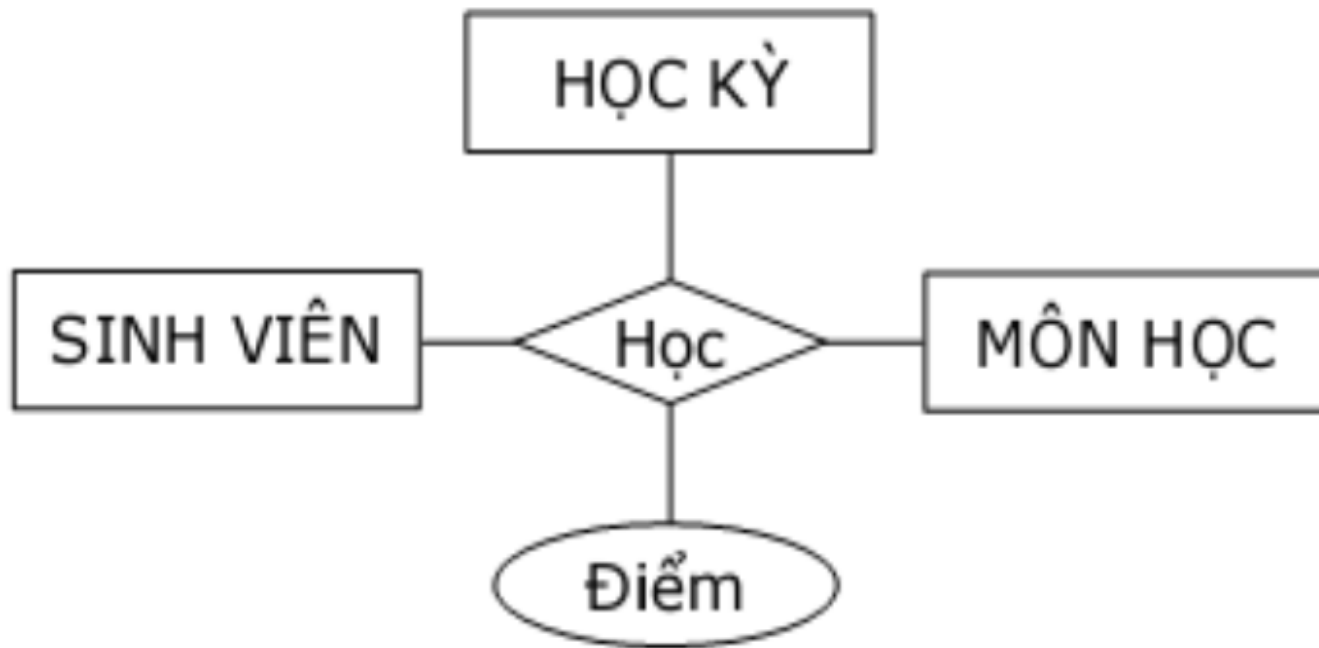


ERD - Mối kết hợp

Ví dụ: Mối kết hợp nhị phân 2-ngôi (binary relationship)



ERD - Mối kết hợp



- Ví dụ: Mối kết hợp tam phân 3-ngôi (ternary relationship)

ERD - Thể hiện

Một CSDL được mô tả bởi lược đồ ER sẽ chứa những dữ liệu cụ thể được gọi là thể hiện CSDL

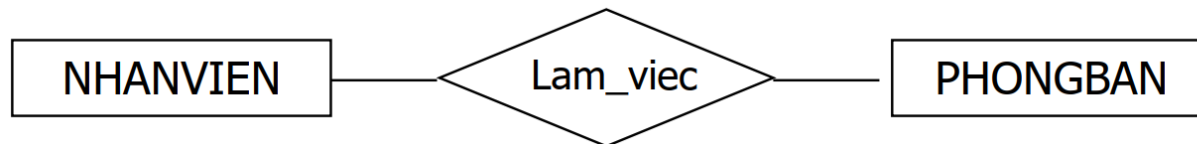
- Một CSDL được mô tả bởi lược đồ ER sẽ chứa những dữ liệu cụ thể được gọi là thể hiện CSDL
- Mỗi thực thể sẽ có 01 giá trị cụ thể tại mỗi thuộc tính

Lưu ý

- Không lưu trữ lược đồ ER trong CSDL
- Lược đồ ER giúp thiết kế CSDL trước khi chuyển các quan hệ và dữ liệu xuống mức vật lý

ERD - Thể hiện

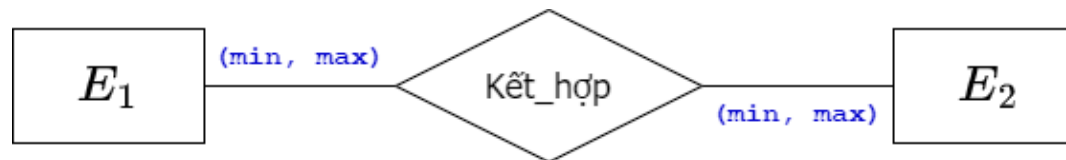
- Thể hiện CSDL chứa các mối kết hợp cụ thể
 - Cho tập mỗi kết hợp R kết nối n tập thực thể $E_1, E_2, \dots, E_n$
 - Thể hiện của R là tập hữu hạn các bộ thực thể $(e^i_1, e^i_2, \dots, e^i_n)$ với $e^i_j \in E_j$
- Xét mỗi kết hợp



NHANVIEN	PHONGBAN	
Tung	Nghien cuu	(Tung, Nghien cuu)
Hang	Dieu hanh	(Hang, Dieu hanh)
Vinh	Quan ly	(Vinh, Quan ly)

ERD - Bản số

- **Bản số**: xác định bởi cặp (min - max)
- (min - max): chỉ định mỗi thực thể $e \in E$ tham gia ít nhất và nhiều nhất vào thể hiện của R



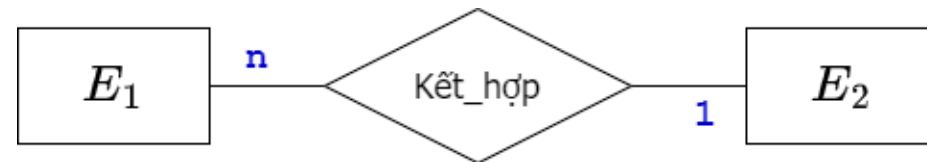
- **(0,1)**: tối thiểu 0 và tối đa là 1
- **(1,1)**: duy nhất 1 lần
- **(0,n)**: tối thiểu 0 và tối đa là n lần
- **(1,n)**: tối thiểu 1 và tối đa là n lần

ERD - Bản số

Xét mối kết hợp nhị phân R giữa hai tập thực thể E_1 và E_2 , số bộ (multiplicity) bao gồm

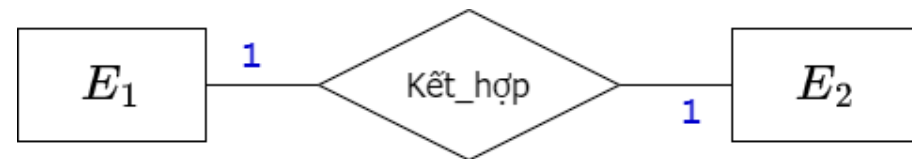
- **Một - Nhiều**

- Một E_1 có quan hệ với nhiều E_2
- Một E_2 có quan hệ với một E_1



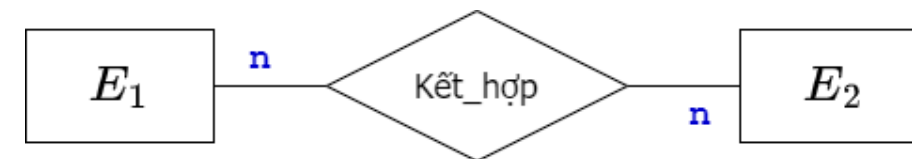
- **Một - Một**

- Một E_1 có quan hệ với một E_2
- Một E_2 có quan hệ với một E_1



- **Nhiều - Nhiều**

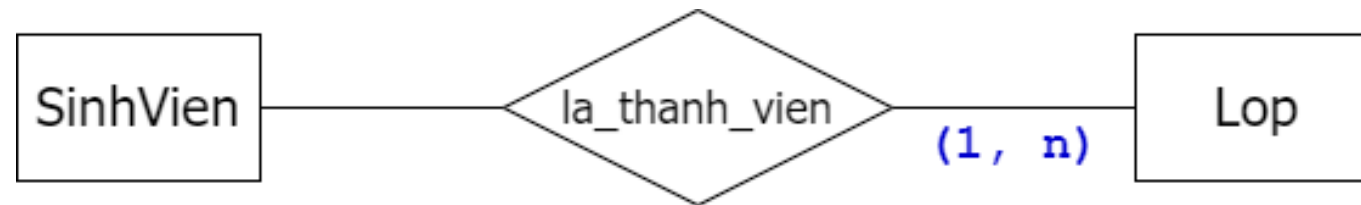
- Một E_1 có quan hệ với nhiều E_2
- Một E_2 có quan hệ với nhiều E_1



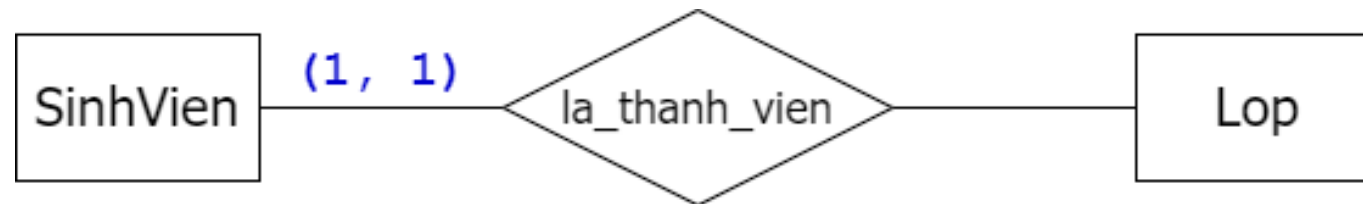
ERD - Bản số

Ví dụ

- Một lớp học có một hoặc nhiều sinh viên



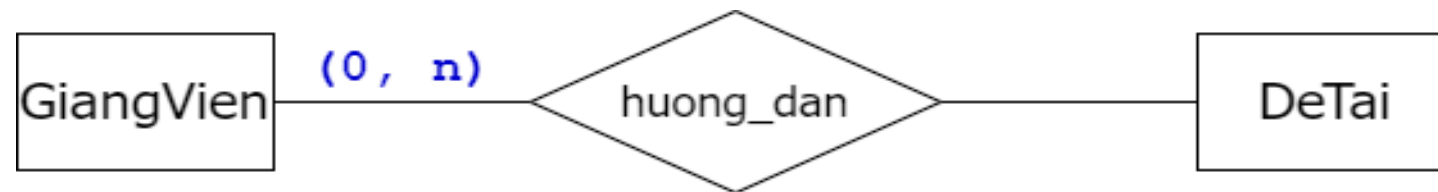
- Một sinh viên chỉ là thành viên của một lớp



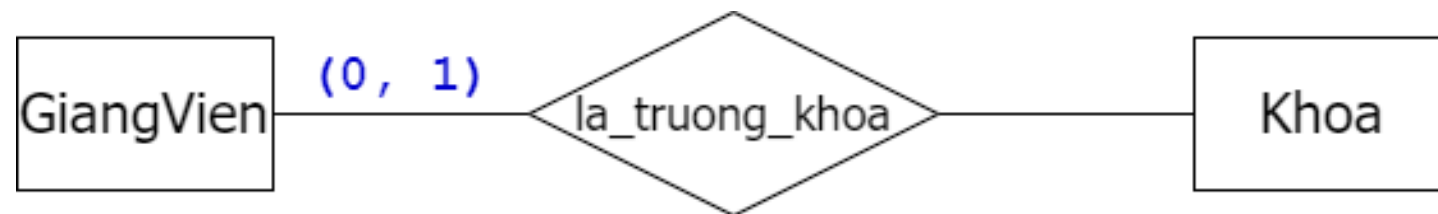
ERD - Bản số

Ví dụ

- Một giảng viên có thể không hướng dẫn hoặc hướng dẫn nhiều đề tài

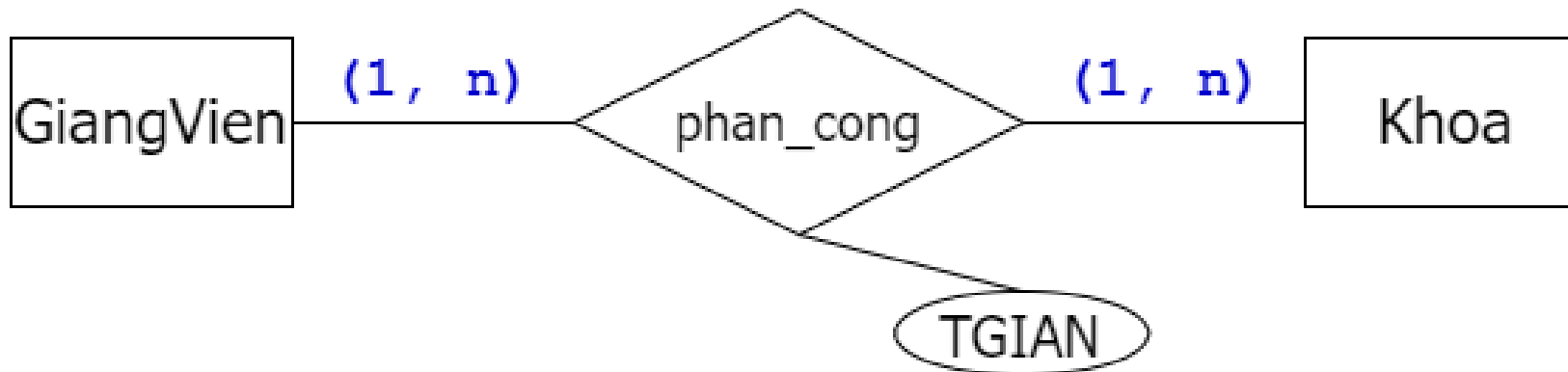


- Một giảng viên có thể là trưởng khoa của một khoa nào đó



ERD - Thuộc tính trên mỗi kết hợp

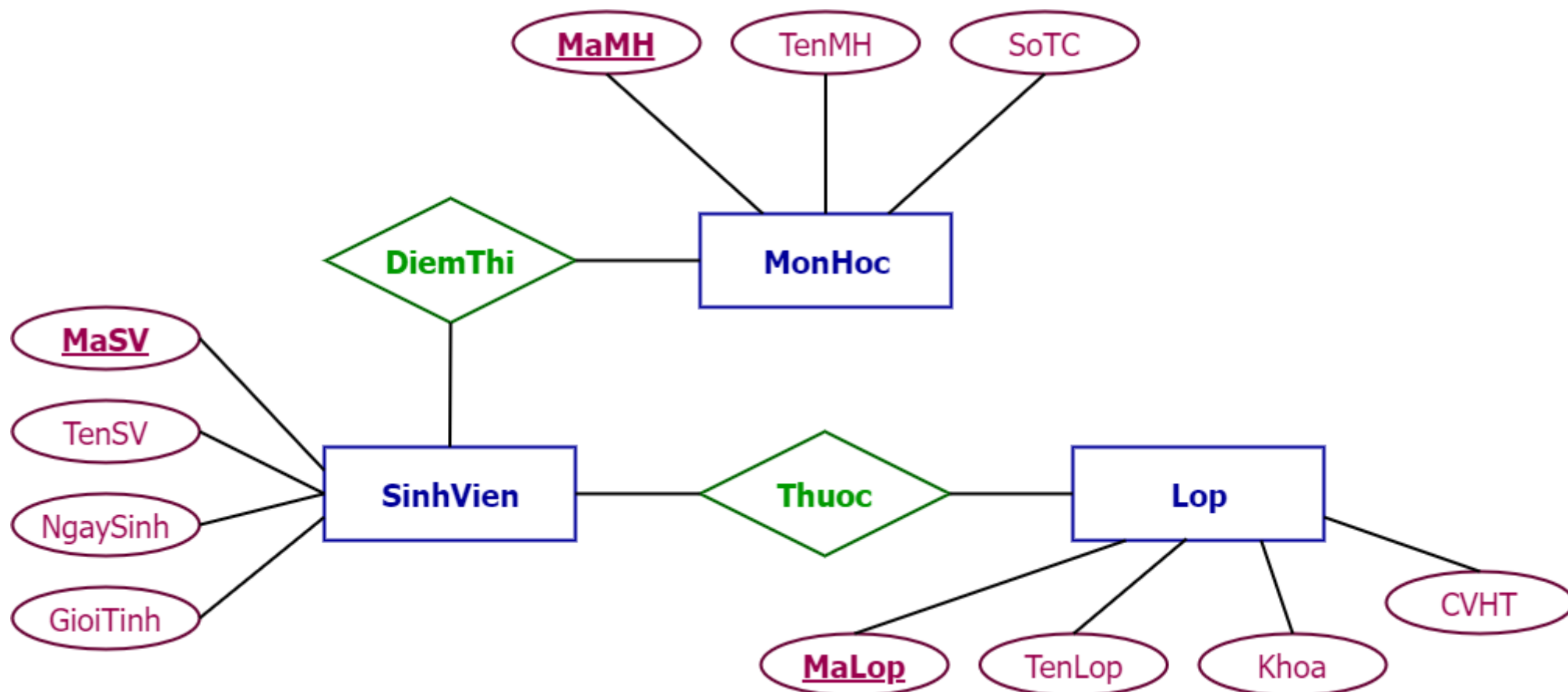
- Thuộc tính trên mỗi kết hợp mô tả tính chất của mỗi kết hợp đó
- Thuộc tính này không thể gắn liền với những tập thực thể tham gia vào mỗi kết hợp



ERD - Thuộc tính khóa

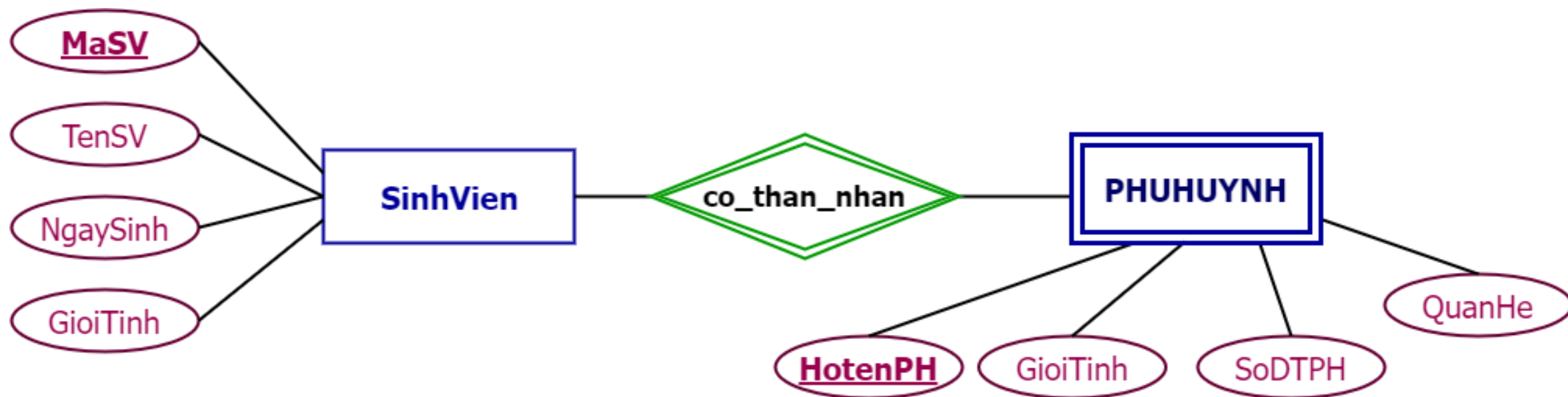
- Các thực thể trong tập thực thể cần phải được phân biệt
- **Khóa** K của tập thực thể E là một hay nhiều thuộc tính sao cho
 - Lấy ra 2 thực thể bất kỳ e_1 và e_2 thuộc E
 - $\Rightarrow e_1$ và e_2 không có các giá trị giống nhau tại các thuộc tính thuộc K
- Chú ý
 - Mỗi tập thực thể phải có 01 khóa
 - Mỗi khóa có thể có 01 hay nhiều thuộc tính
 - Có thể có nhiều khóa trong 01 tập thực thể $\rightarrow$ chọn 01 khóa làm *khóa chính*

ERD - Thuộc tính khóa



ERD - Tập thực thể yếu

- Là thực thể mà khóa có được từ những thuộc tính của tập thực thể khác
- **Tập thực thể yếu** (weak entity set): phải tham gia vào mỗi kết hợp mà trong đó có một tập thực thể chính



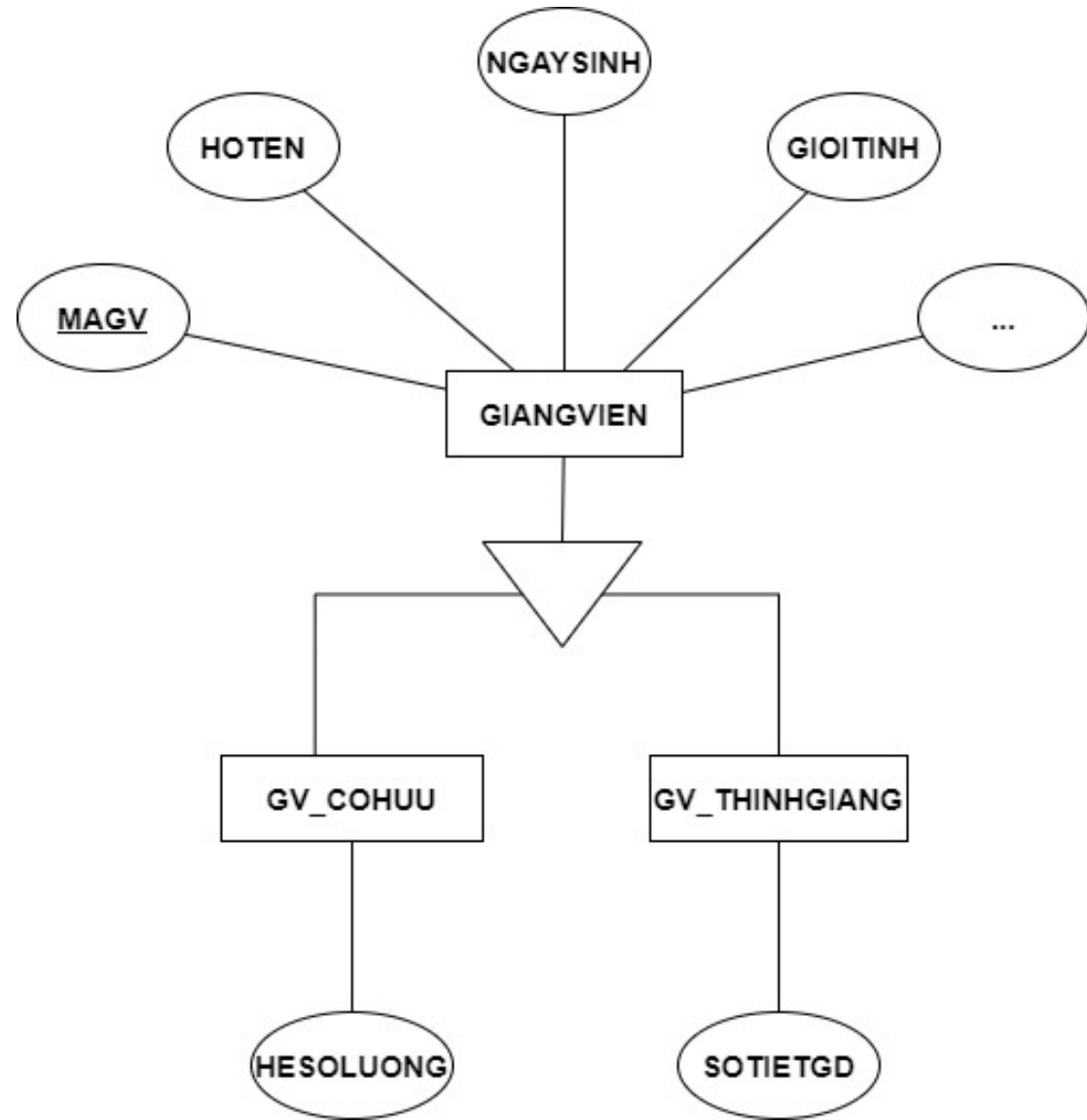
ERD - Tập thực thể yếu

- *Phần phân biệt hay khóa bộ phận*: tập hợp các thuộc tính cho phép thực hiện sự phân biệt các thực thể thuộc tập này phụ thuộc như thế nào vào một tập thực thể mạnh
- *Khóa chính* của tập thực thể yếu: hình thành bởi khóa chính của tập thực mạnh và khóa bộ phận của tập thực thể yếu

ERD - Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa

- **Chuyên biệt hóa** (specialization): phân hoạch một tập thực thể thành các tập thực thể con
- **Tổng quát hóa** (generalization): gộp các tập thực thể thành một tập thực thể bao hàm tất cả các thể hiện của các tập con

ERD - Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa



ERD - Các bước thiết kế

- (1) Xác định tập thực thể
- (2) Xác định mối kết hợp
- (3) Xác định thuộc tính, gán thuộc tính cho tập thực thể và mối kết hợp
- (4) Quyết định miền giá trị cho thuộc tính
- (5) Quyết định thuộc tính khóa
- (6) Quyết định bản số cho mối kết hợp



THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY

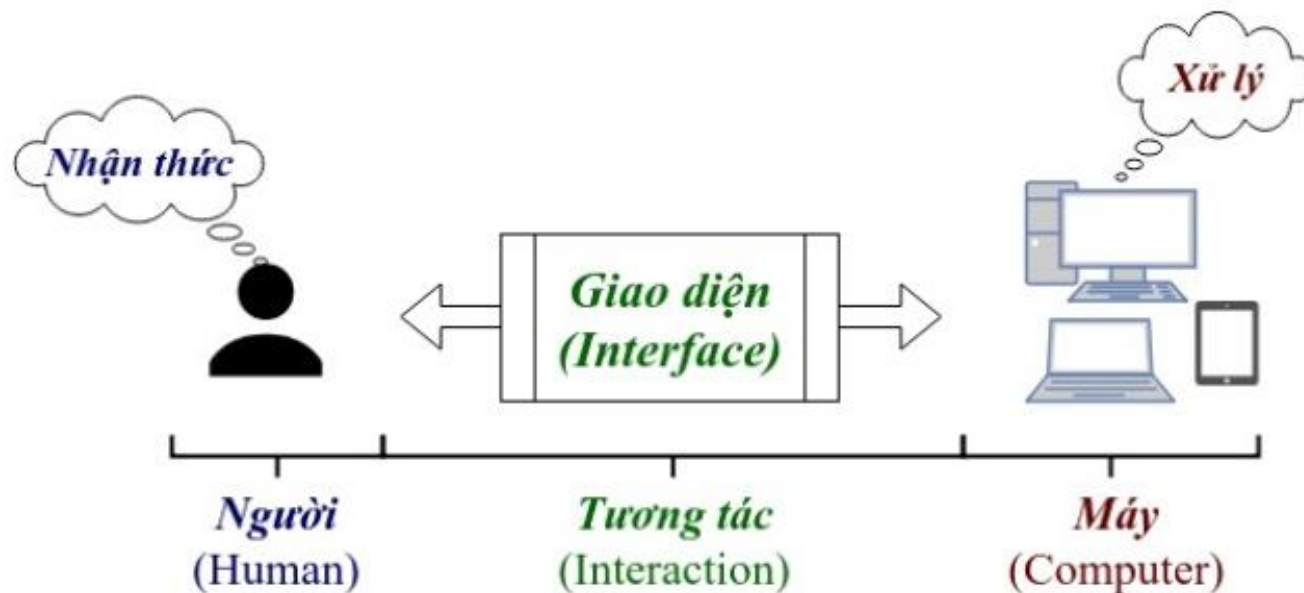
Tương tác người - máy (Human Computer Interaction - HCI) là sự nghiên cứu và phát triển các giao diện máy tính với mục đích làm cho người dùng dễ sử dụng chúng hơn.

Tương tác người - máy: là việc nghiên cứu con người (người dùng), công nghệ máy tính và tác động qua lại giữa các đối tượng đó

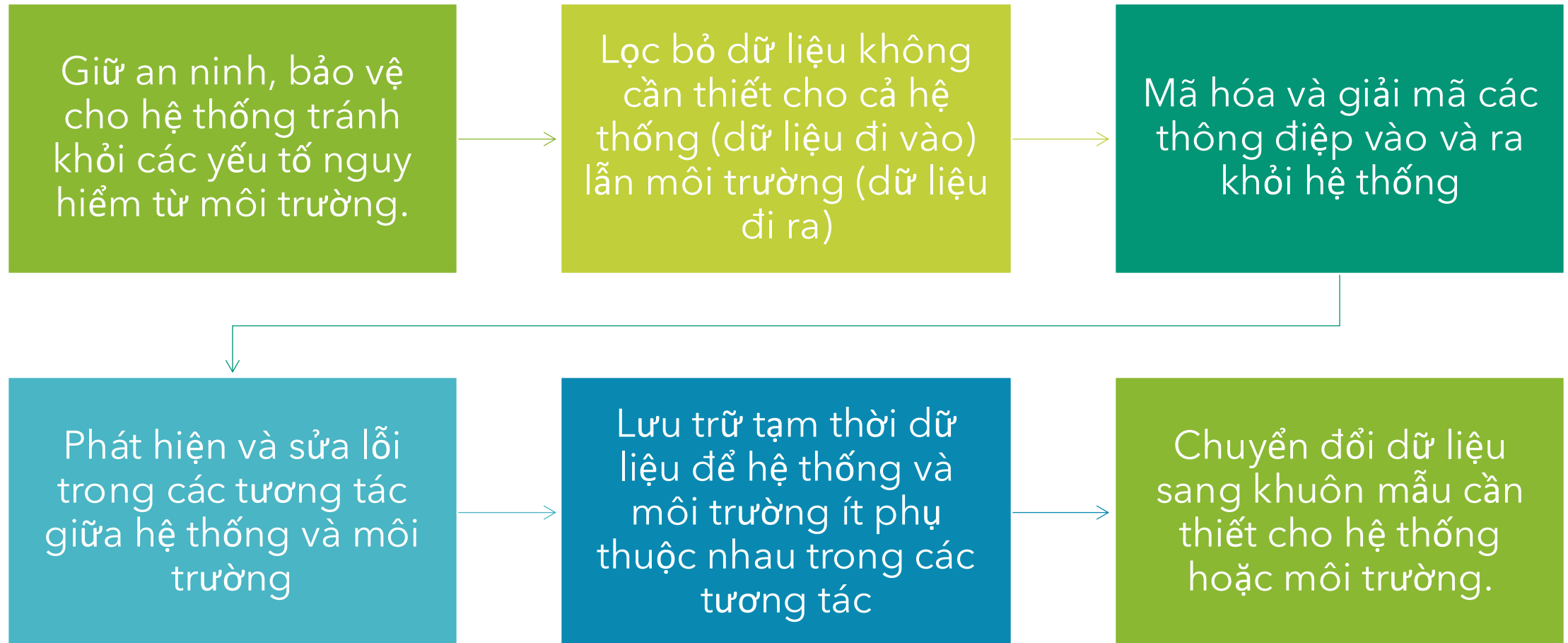
KHÔNG CHỈ LÀ: thiết kế giao diện !!!!!

THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY

- Nghiên cứu về cầu nối giữa con người và máy tính bao gồm:
 - Quan sát về sự tương tác giữa con người và máy tính.
 - Phân tích các tương tác có liên quan.
 - Kết quả sau khi tương tác với máy tính.



THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY



CÁC KIỂU THIẾT KẾ HCI

Thiết kế dòng lệnh

Thiết kế dạng Form

Thiết kế menu

Thiết kế ngôn ngữ tự nhiên



Tương tác bằng dòng lệnh

```
-- Logical Library Mappings
WORK > TB_LIB
TB_LIB   : /prj/libs/tb_lib
DUT_LIB  : /prj/libs/dut_lib
vendor   : ../../vendor/libs

-- Simulator Variable Settings
ASSERT_STOP = ERROR
ASSERT_IGNORE = WARNING
TIME_RESOLUTION = 10 ps
```

Tương tác dạng Form

**REPORT SYSTEM**
Hệ thống báo cáo số liệu và thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành SXKD

Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2009

Đăng nhập

Tên truy cập:

Mật khẩu:

[Quên mật khẩu?](#)

☐ Lưu mật khẩu

Đăng nhập

Nếu chưa có tài khoản truy cập, liên hệ với quản trị VRS tại đơn vị hoặc [Quản trị hệ thống](#).

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội - Việt Nam • Điện thoại: +84 (4) 3.774-1053

Tương tác bằng Menu

PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

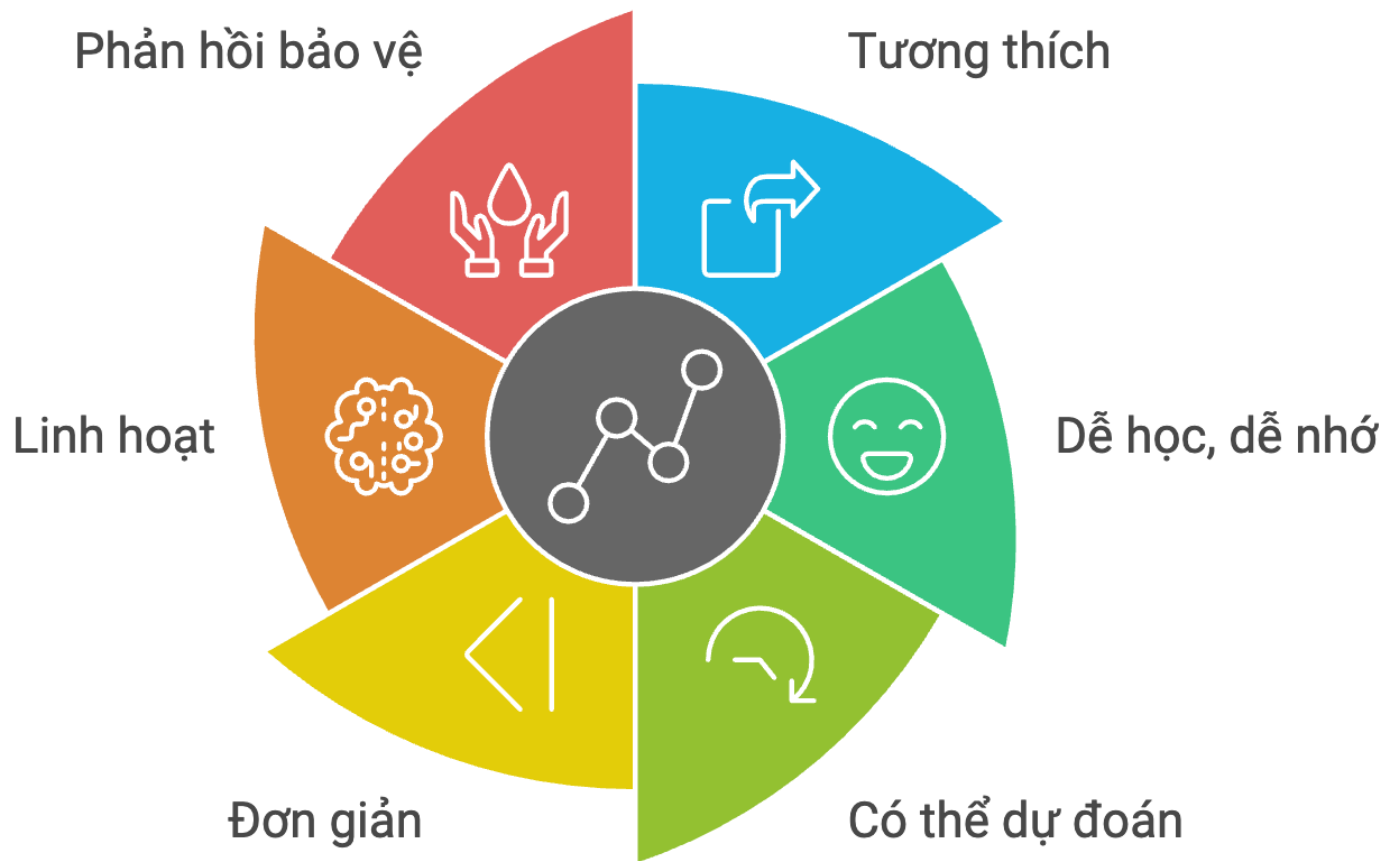
Lựa chọn một trong các phương tiện thanh toán sau:

1. Tiền mặt
2. Séc
3. Thẻ tín dụng
4. Hóa đơn



Tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên

- Một dạng giao tiếp hấp dẫn nhất giữa người dùng và máy tính.
- Ngôn ngữ tự nhiên bao gồm: tiếng nói, chữ viết.
- Người dùng sử dụng ngôn ngữ hàng ngày để nhập lệnh thay vì phải nhớ câu lệnh hay thứ tự menu



NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA THIẾT KẾ HCI

Tương thích

Người dùng: Thiết kế phải phù hợp và tương thích với nhu cầu người dùng.

Sản phẩm: có thể giảm thời gian học và giảm lỗi.

Tác vụ: tổ chức của hệ thống phải phù hợp với tác vụ mà người dùng phải thực hiện.

Luồng công việc.

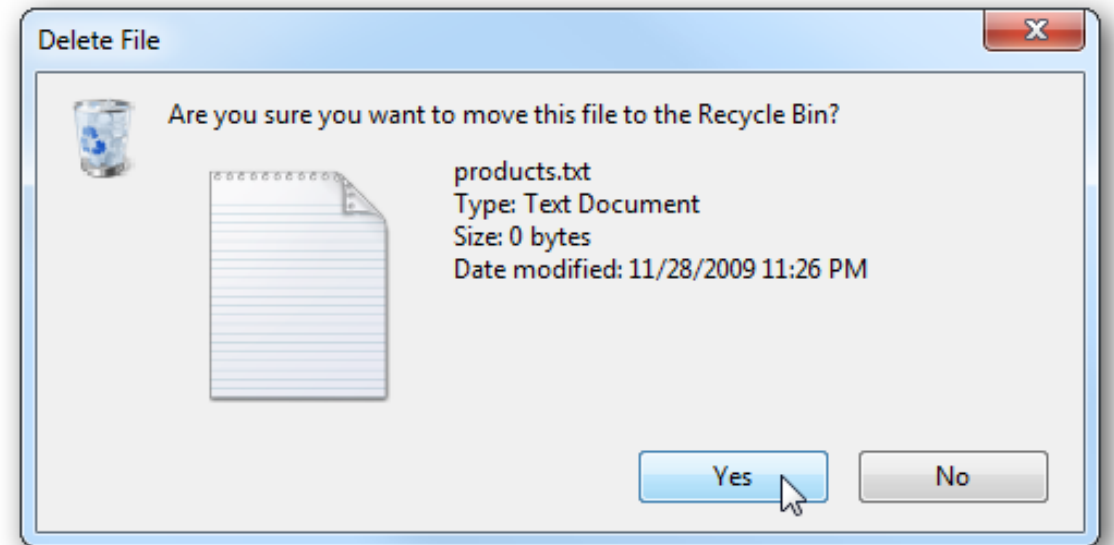
Dễ học – dễ nhớ

- Hệ thống dễ học để người sử dụng có thể nhanh chóng bắt đầu và hoàn thành công việc với hệ thống.
- Giao diện càng dễ nhớ thì người dùng càng dễ học.
- Các nhân tố ảnh hưởng có thể bao gồm:
 - Vị trí
 - Phân nhóm
 - Các quy ước
- Ví dụ: biểu tượng giỏ hàng



Phản hồi bảo vệ

- Phản hồi các yêu cầu người dùng một cách nhanh chóng.
- Bảo vệ người dùng khỏi các kết quả không mong muốn của một số lỗi thông thường





THẢO LUẬN

